Área de Automatización y Robótica
Instrumentación Industrial

Conferencia 2

- Esquema interno de instrumentos de medida.

- Generalidades

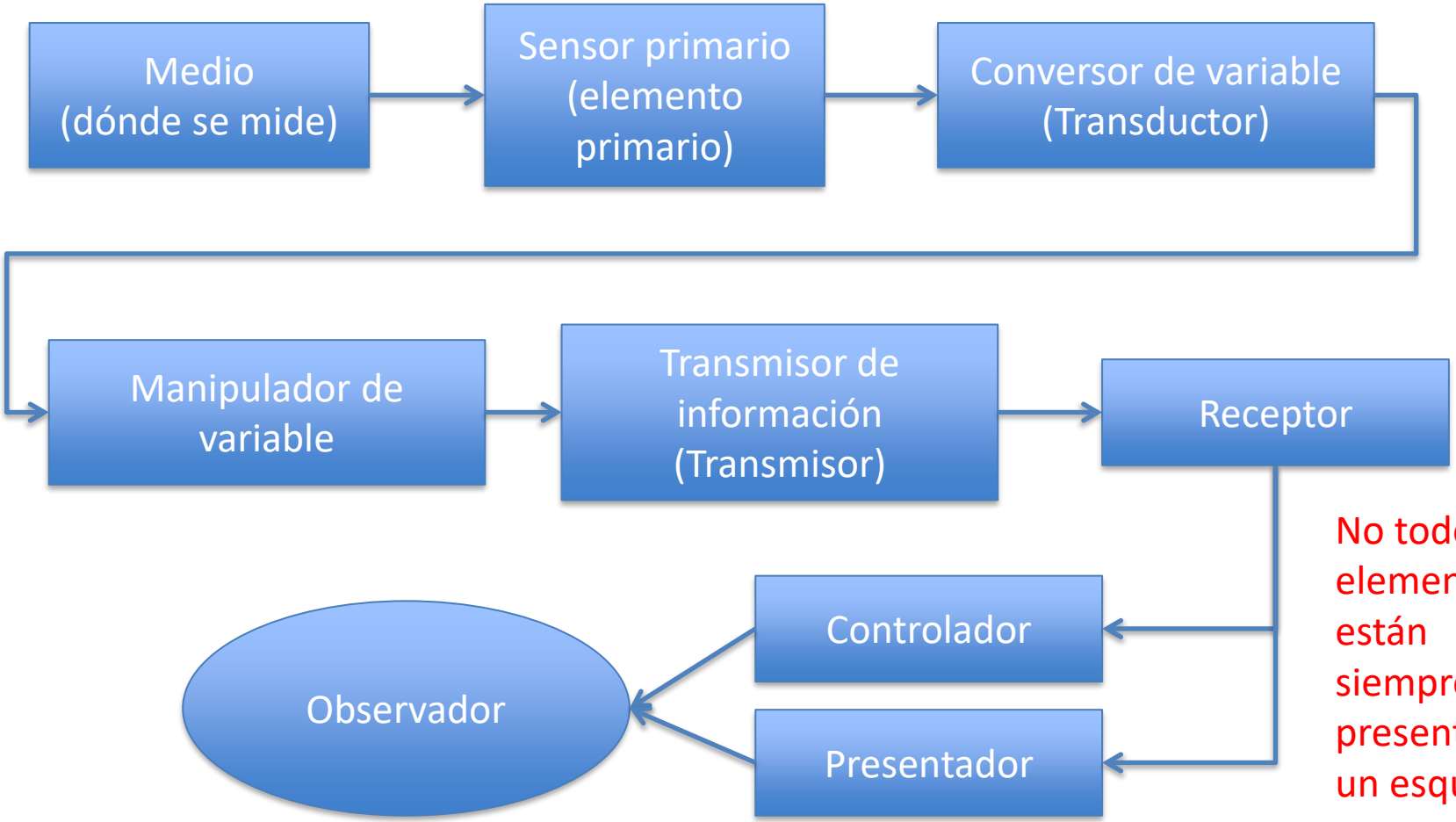
Lieter Javier Silva Díaz
2026

Sumario

- Esquema interno de instrumentos de medida.
- Características metrológicas.

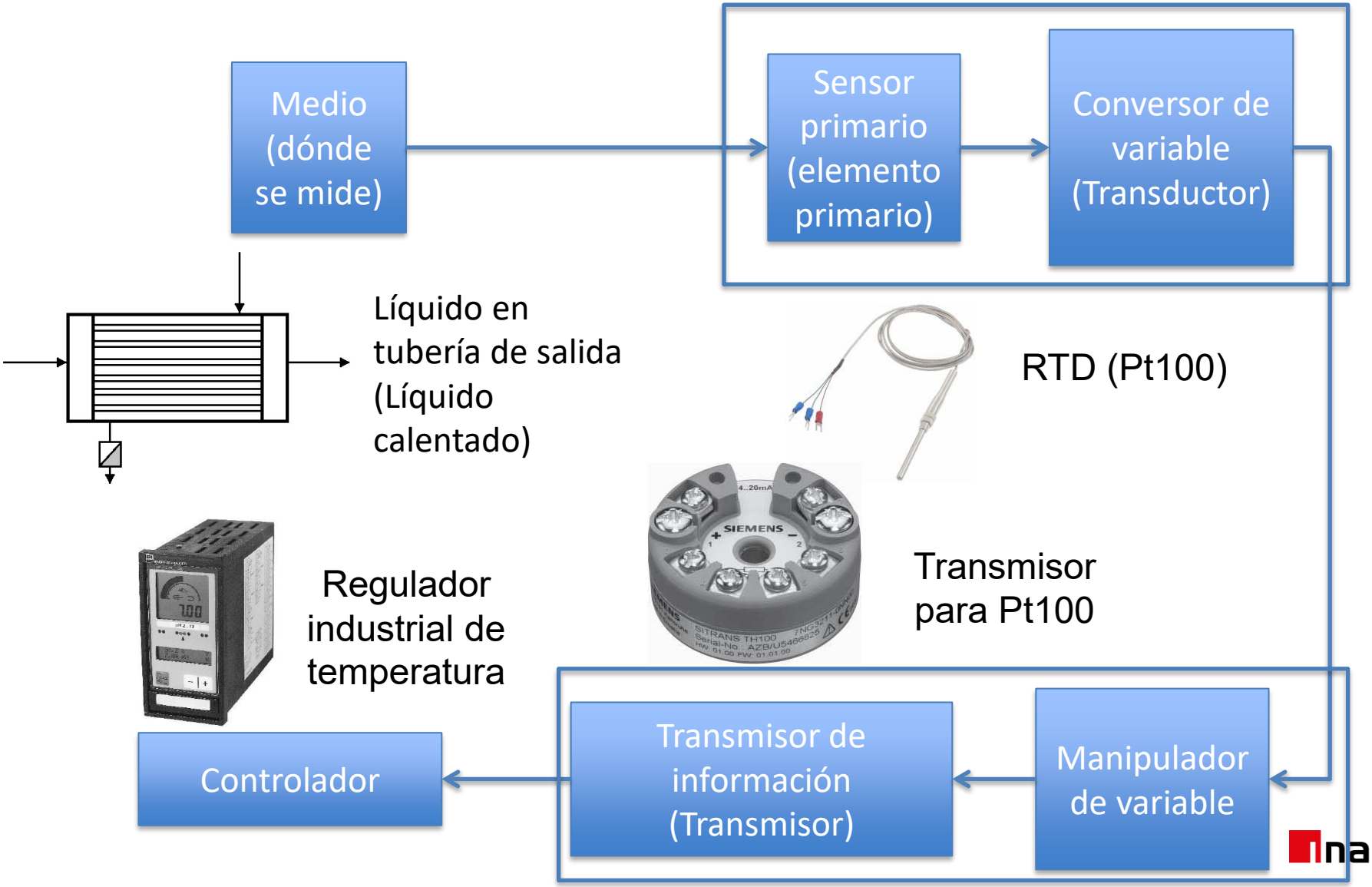
Esquema interno de instrumentos de medida.

- Esquema general:



Esquema interno de instrumentos de medida.

- Ejemplo: Control de temperatura en un ICTC



Características metrológicas

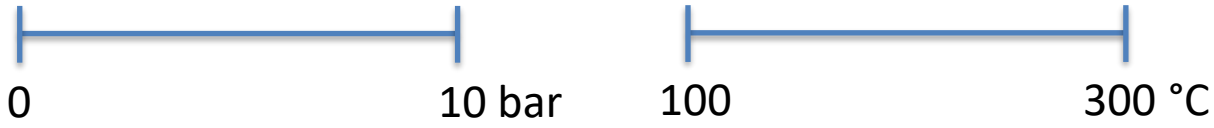
- Los instrumentos que se usan en la industria para medir variables (como temperatura, presión, nivel, etc.) deben ser **evaluados y seleccionados** no solo por el tipo de variable que miden, sino también por sus **características metrológicas**, tanto **estáticas** como **dinámicas**.
- Estas características permiten responder preguntas como:
  - ¿Qué tan confiable es la medición?
  - ¿Cuál es la variación máxima aceptable del instrumento?
  - ¿Puede el instrumento seguir cambios rápidos en la variable?

Características estáticas y dinámicas

- **Estáticas:** Se refieren al comportamiento del instrumento cuando **la variable medida no cambia con el tiempo**.
  - Ejemplos: precisión, exactitud, error, sensibilidad.
- **Dinámicas:** Se relacionan con la capacidad del instrumento para responder a **cambios en el tiempo**.
  - Ejemplo: tiempo de respuesta.

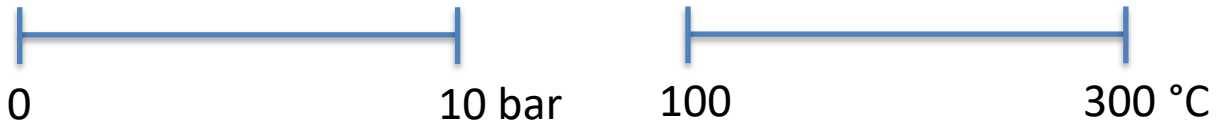
Campo de medida

- El **campo de medida o rango** (range) es el **espectro o conjunto de valores** de la variable medida que están comprendidos dentro de los **límites superior e inferior** de la capacidad de medida, de recepción o de transmisión del instrumento.
- Viene expresado estableciendo los **dos valores extremos**.
- Ejemplo: un manómetro de 0 a 10 bar, un instrumento de temperatura de 100 a 300 °C.



Alcance

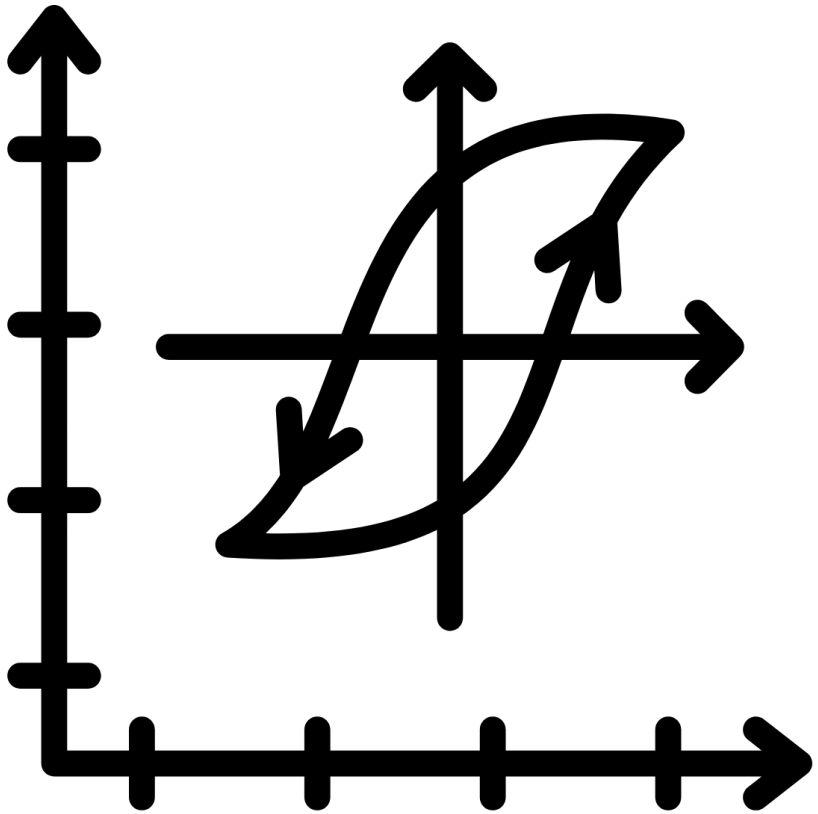
- El **alcance (span)** es la **diferencia algebraica entre los valores superior e inferior** del campo de medida del instrumento.
- En los ejemplos anteriores:
- **Ejemplo 1:** 10 – 0 bar = 10 bar.
- **Ejemplo 2:** 300 -100 °C = 200 °C.



inacap

Histéresis

- **Diferencia en la lectura** del instrumento **según si el valor de la variable aumenta o disminuye**.



Exactitud

- La **exactitud (accuracy)** es la **cualidad de un instrumento** de medida por la que tiende a dar **lecturas próximas al valor verdadero** de la magnitud medida.
- La exactitud (accuracy) define los **límites de los errores cometidos** cuando el instrumento se emplea en condiciones normales de servicio durante un período de tiempo determinado (normalmente 1 año).

Precisión

- La **precisión** es la **cualidad de un instrumento** por la que tiende a **dar lecturas muy próximas** unas a otras, es decir, es el grado de dispersión de las mismas.
- Los instrumentos de medida son diseñados por los fabricantes para que sean precisos, y como periódicamente se descalibran, deben reajustarse para que sean exactos.
- Se debe señalar que el término precisión es sinónimo de repetibilidad.

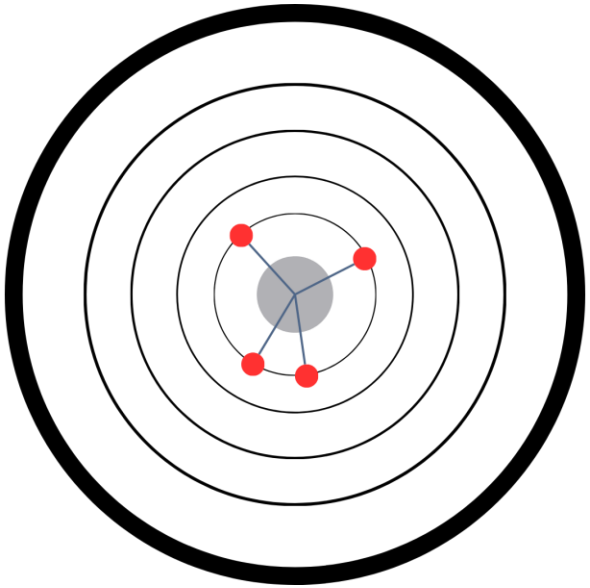
¿Diferencias entre Exactitud y Precisión?

- Imagina que estás lanzando flechas a una diana (blanco de tiro con arco).



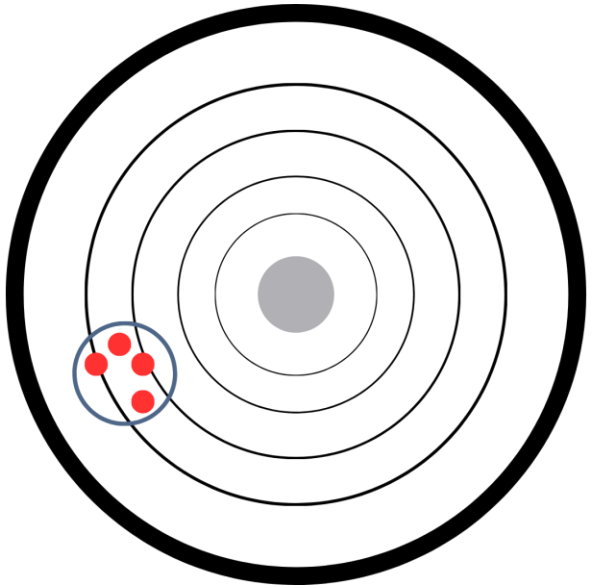
¿Diferencias entre Exactitud y Precisión?

- Imagina que estás lanzando flechas a una diana (blanco de tiro con arco).
- **Exactitud (Accuracy)**: Qué tan cerca están tus flechas del centro del blanco (el valor real o verdadero).
  - Alta exactitud = las flechas caen cerca del centro.
  - Baja exactitud = las flechas están lejos del centro.



¿Diferencias entre Exactitud y Precisión?

- Imagina que estás lanzando flechas a una diana (blanco de tiro con arco).
- **Precisión:** Qué tan juntas entre sí caen tus flechas, aunque no estén cerca del centro.
  - Alta precisión = todas caen muy cerca unas de otras.
  - Baja precisión = las flechas están dispersas.



Error

- El **error** de la medida es la **desviación** que presentan **las medidas** prácticas de una variable de proceso con relación a las medidas teóricas o ideales, como resultado de las imperfecciones de los aparatos y de las variables parásitas que afectan al proceso. Es decir:

Error = Valor leído en el instrumento − Valor ideal de la variable medida

- El error absoluto es:

Error absoluto = Valor leído − Valor verdadero

- El error relativo representa la calidad de la medida y es:

Error relativo = Error absoluto / Valor verdadero

Error

- **Ejemplo:**
- Calcule el error absoluto y relativo de las siguientes medidas tomadas en un experimento (se mide la longitud de un elemento):

Número de medición	Valor medido (m)
1	4,4
2	4,6
3	4,5
4	4,8

Primero calcular la media aritmética o promedio para considerar este valor como el Valor verdadero

$$Valor\ verdadero = \frac{4{,}4 + 4{,}6 + 4{,}5 + 4{,}8}{4} = 4{,}575$$

inacap

Error

- Ejemplo:
- Medición 1:

Error absoluto = 4,4 – $4{,}575 = -0{,}175$

Error relativo = –0,175/$4{,}575$*= –0,0383*

- *Medición 2:*

Error absoluto = 4,6 – $4{,}575 = 0{,}025$

Error relativo = 0,025 /$4{,}575$*= 0,0055*

- *Medición 3:*

Error absoluto = 4,5 – $4{,}575 = -0{,}075$

Error relativo = –0,075/$4{,}575$*= –0,0164*

- *Medición 4:*

Error absoluto = 4,8 – $4{,}575 = 0{,}225$

Error relativo = 0,225 /$4{,}575$*= 0,0492*

Número de medición	Valor medido (m)
1	4,4
2	4,6
3	4,5
4	4,8

Inacap

Ejercicio 1

- Un sensor de temperatura mide la temperatura de un baño térmico que ha sido ajustado y verificado con un instrumento patrón certificado (valor verdadero: 100,0 °C). El sensor bajo prueba entrega 10 mediciones consecutivas:

Número de medición	Valor medido (°C)	Número de medición	Valor medido (°C)
1	98,7	6	98,8
2	99,0	7	98,9
3	98,8	8	98,8
4	98,9	9	98,7
5	98,7	10	98,9

inacap

Ejercicio 1

- A) Complete la siguiente tabla:

Número de medición	Valor medido (°C)	Error absoluto	Error relativo
1	98,7		
2	99,0		
3	98,8		
4	98,9		
5	98,7		
6	98,8		
7	98,9		
8	98,8		
9	98,7		
10	98,9		

inacap

Ejercicio 1

- B) Calcule el promedio de las mediciones.

$$Promedio = \frac{\sum mediciones}{total}$$

Ejercicio 1

- C) Calcule el error medio.

$$Error\ medio\ =\ Promedio - Valor\ verdadero$$

Ejercicio 1

- D) Calcule la Desviación estándar muestral (es una medida de precisión).

$$s = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

- $x_i = valor\ de\ cada\ medición$
- $\bar{x} = valor\ verdadero$
- $n = cantidad\ de\ mediciones$

Ejemplo de cálculo de Desviación estándar muestral

- Mediciones (°C): 98,7; 99,0; 98,8
- Valor verdadero: 98,833
- $s = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{(98{,}7-98{,}833)^2+(99{,}0-98{,}833)^2+(98{,}8-98{,}833)^2}{3-1}}$
- $s = \sqrt{\frac{(-0{,}133)^2+(0{,}167)^2+(-0{,}033)^2}{2}}$
- $s = \sqrt{\frac{0{,}017689+0{,}027889+0{,}001089}{2}}$
- $s = \sqrt{\frac{0{,}046667}{2}} = \sqrt{\frac{0{,}046667}{2}} = \sqrt{0{,}0233335} \approx 0{,}15$

Inacap

Ejercicio 1

- D) Calcule la Desviación estándar muestral (es una medida de precisión).

$$s = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

- $x_i = valor\ de\ cada\ medición$
- $\bar{x} = valor\ verdadero$
- $n = cantidad\ de\ mediciones$

Ejercicio 1

- E) Con base en los resultados anteriores responda las siguientes preguntas:
  - ¿El sensor es preciso? (Justifica con la desviación estándar)
  - ¿El sensor es exacto? (Justifica con el error medio)
  - ¿Hay buena repetibilidad?
  - ¿Sería confiable este sensor para una aplicación crítica?

Comparación

Término	¿Qué significa?	¿Por qué importa en instrumentación
Alcance (SPAN)	Diferencia entre el valor máximo y mínimo que el instrumento puede medir.	Define el **rango útil de operación** del sensor.
Campo de medida o rango	Los valores mínimo y máximo que el sensor puede medir con fiabilidad.	Ayuda a **seleccionar el sensor adecuado** para la variable del proceso.
Histéresis	Diferencia en la lectura del instrumento según si el valor de la variable aumenta o disminuye.	Afecta la **precisión repetitiva** del sensor cuando hay cambios frecuentes de dirección.
Sensibilidad	Relación entre el cambio de salida del sensor y el cambio en la variable medida.	Determina cuán **sensible o "reactivo"** es el instrumento ante pequeños cambios.

Comparación

Término	¿Qué significa?	¿Por qué importa en instrumentación
Error	Diferencia entre el valor medido y el valor real.	Importante para saber la fiabilidad **de la lectura o medición**.
Exactitud	Grado de cercanía entre el valor medido y el valor verdadero.	Influye en qué tan **correcto** es un instrumento.
Precisión	Capacidad del instrumento para repetir la misma medición bajo las mismas condiciones.	Afecta la **consistencia** en los resultados.

Ejercicio 2

- Un sensor de nivel mide esta variable en reactor químico que ha sido ajustado y verificado con un instrumento patrón certificado (valor verdadero: 1,5 m). El sensor bajo prueba entrega 10 mediciones consecutivas:

Número de medición	Valor medido (m)	Número de medición	Valor medido (m)
1	1,48	6	1,49
2	1,51	7	1,52
3	1,49	8	1,51
4	1,48	9	1,48
5	1,52	10	1,49

inacap

Ejercicio 2

- A) Calcule el error absoluto y relativo.
- B) Calcule el promedio de las mediciones.
- C) Calcule el error medio.
- D) Calcule la Desviación estándar muestral
- E) Con base en los resultados anteriores responda las siguientes preguntas:
  - ¿El sensor es preciso? (Justifica con la desviación estándar)
  - ¿El sensor es exacto? (Justifica con el error medio)
  - ¿Hay buena repetibilidad?
  - ¿Sería confiable este sensor para una aplicación crítica?

Área de Automatización y Robótica
Instrumentación Industrial

Conferencia 2

- Esquema interno de instrumentos de medida.

- Generalidades

Lieter Javier Silva Díaz
2026